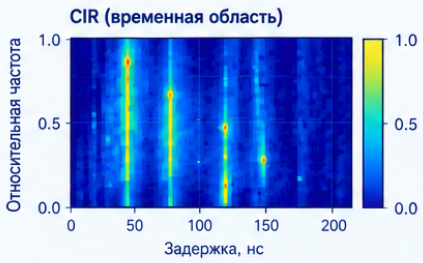
Предсказание задержек многолучевого канала с помощью Transformer

Высокая точность определения времен задержки (MAE ≈ 2.8%) и физическая сходимость авторегрессионного декодера

1 Исходный CIR

Комплексная импульсная характеристика многолучевого канала



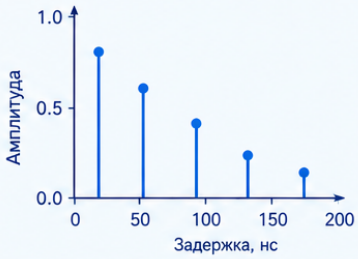
Transformer

(авторегрессионный декодер)



2 Набор дельта-функций

(задержка + амплитуда луча)



$\{\tau_i, a_i\}$
(12.4 нс, 0.82)
(48.7 нс, 0.56)
(93.1 нс, 0.34)
(147.6 нс, 0.21)
…

Сравнение реальных и предсказанных задержек



Модель точно восстанавливает физические задержки лучей, а также их амплитуды, из комплексной CIR.

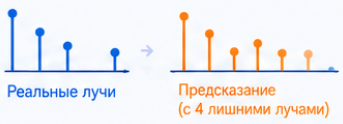
Ключевой результат

MAE ≈ 2.8%

Средняя абсолютная ошибка в определении задержек (от интервала наблюдения)

Высокая точность определения физических задержек многолучевого канала.

Физическая сходимость авторегрессионного декодера



В текущей версии декодер генерирует в среднем на 4 избыточных луча из-за высокого порога остановки (EOS).

Вектор оптимизации: улучшение функции потерь на следующем этапе.